Problemes

Sentències de control aternatives (if else, if else if)

Ús dolent de sentències de control alternatives (ifs)


```
int a = 3, b, c;

if (a > 0)
  b = 3;

if (a < 0)
  b = 4;

if (a == 0)
  b = 5;
```



```
int a = 3, b, c;

if (a > 0) {
  b = 3;
} else if (a < 0) {
  b = 4;
} else {  //a==0
  b = 5;
}
```



Si tenim condicions excluyents **no** utilitzem varios ifs

Recomanació

Si dintre d'un if else if else tenim la mateixa sentència, aquesta es pot sacar fora

```
int a = 3, b, c;

if (a > 0) {
  b = 3;
  c = 10;
} else if (a < 0) {
  b = 4;
  c = 10;
} else {
  b = 5;
  c = 10;
}
```

Recomanació

Si dintre d'un if else if else tenim la mateixa sentència, aquesta es pot sacar fora

```
int a = 3, b, c;

if (a > 0) {
  b = 3;
  c = 10;
} else if (a < 0) {
  b = 4;
  c = 10;
} else {
  b = 5;
  c = 10;
}
```



```
int a = 3, b, c;

if (a > 0) {
  b = 3;
} else if (a < 0) {
  b = 4;
} else {
  b = 5;
}
c = 10;
```



Simplificació d'alternatives

Són necessàries aquestes sentències alternatives? Es pot fer el mateix amb una assignació?

```
// Exemple 1
if (x > 3)
  mes_gran_3 = true;
else
  mes_gran_3 = false;

// Exemple 2
bool trobat = true;
bool perdut;
if (trobat)
  perdut = false;
else
  perdut = true;

// Exemple 3
if (trobat)
  printf("Trobat\n");
else
  printf("Perdut\n");
```

Simplificació d'alternatives

Solució

Són necessàries aquestes sentències alternatives? Es pot fer el mateix amb una assignació?

```
// Exemple 1
if (x > 3)
  mes_gran_3 = true;
else
  mes_gran_3 = false;

// Exemple 2
bool trobat = true;
bool perdut;
if (trobat)
  perdut = false;
else
  perdut = true;

// Exemple 3
if (trobat)
  printf("Trobat\n");
else
  printf("Perdut\n");
```

```
//Exemple 1

mesgran3 = x > 3;

//Exemple 2

perdut = ! trobat;
```

Exemple 3 no se puede

Preguntes resposta múltiple





Quins resultats s'imprimiran per pantalla?

```c
#include <stdio.h>
int main(void)
{
  int a = 1, b = 2, c = 3, resultat = 0;
  if (a == 1) {
    resultat += a;
  }
  if (b == 2) {
    resultat += b;
  }
  if (c == 3) {
    resultat += c;
  }
  printf("%d\n", resultat);
  resultat = 0;
  if (a == 1) {
    resultat += a;
  }
  else if (b == 2) {
    resultat += b;
  }
  else {
   resultat += c;
  }
  printf("%d\n", resultat);
  return 0;
}
```

1. 6 \n 6
2. 1 \n 1
3. 6 \n 1
4. 1 \n 6



```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main(void) {
    bool sensor = false;
    bool porta_oberta = false;
    int resposta;

    // Sensor de la porta
    printf("El sensor ha detectat alguna cosa? (1 = true, 0 = false): ");
    scanf("%d", &resposta);
    sensor = resposta != 0;

    if (sensor) {
        double altura;

        printf("Sensor activat, mesurant altura (cm): ");
        scanf("%lf", &altura);

        if (altura > 130 && altura <= 250) {
            printf("Adult detectat\n");
            porta_oberta = true;
        } else if (altura > 50) {
            printf("Nen detectat\n");
            porta_oberta = true;
        } else {
            printf("Cap persona detectada\n");
            porta_oberta = false;
        }
    } else {
        porta_oberta = false;
    }

    if (porta_oberta) {
        printf("Porta oberta\n");
    }

    return 0;
}
```

Quin és el funcionament del codi que controla la porta d'un supermercat?

1. Si el sensor detecta una persona de més de 130cm obre la porta, si no, no l'obre.
2. Si el sensor no detecta res, deixa la porta oberta.
3. Si el sensor detecta qualsevol objecte o persona, obre la porta.
4. Si el sensor detecta una persona de més de 50cm, obre la porta.
5. Si el sensor detecta una persona de més de 130cm, no obre la porta

Exercicis

1. Feu un programa que indiqui si el número enter entrat per l'usuari és parell.

2. Donats tres números enters entrats per l'usuari, implementeu un programa que els escrigui amb ordre descendent.

3. Feu un programa que donat el número de més [1..12] indiqui quants dies té (28,30,31) ignorant els anys de traspàs.

4. Dissenyeu un programa que donada una nota acadèmica de [0..10] amb un decimal entrada per l'usuari, indiqui el seu equivalent en text (Insuficient, Suficient, Bé, Notable, Excel·lent).

5. Modifiqueu el programa anterior per a que indiqui: en cas de Notable, si és Alt o Baix; i en cas d'Insuficient, la nota exacta.

6. Codifiqueu un programa que pregunti quin tipus de plat vol escollir l'usuari (Primers, Segons o Postres) i a continuació li ofereixi 5 opcions diferents (ex. Sopa, Amanida, Pasta...). Al final el programa ha d'indicar l'opció amb una frase tipus "Com a < tipusplat > heu triat < plat >".